САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники (ПИиКТ)
Дисциплина: «Расширенный курс по бэкенд-разработке в среде Node.JS»

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №3
«Контейнеризация написанного приложения средствами docker»

Выполнил:
студент гр. К3340 (поток БР1.1)
Галилей Кирилл Дмитриевич

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

1. ВАРИАНТ

Вариант 1. «Приложение для бронирования столиков в ресторанах»

Ключевая функциональность системы согласно заданию:
- Вход (аутентификация с выпуском JWT-токенов доступа)
- Регистрация (создание аккаунтов клиентов и менеджеров с хэшированием паролей)
- Личный кабинет пользователя (профиль, контактные данные, история)
- Поиск ресторанов с фильтрацией по кухне, расположению и цене
- Страница с информацией о ресторане (меню, фото, отзывы, столики)
- История бронирований пользователя (создание, просмотр, отмена)

2. ЗАДАЧА

- реализовать Dockerfile для каждого сервиса;
- написать общий docker-compose.yml;
- настроить сетевое взаимодействие между сервисами.

3. ХОД РАБОТЫ

3.1. Разработка Dockerfile для микросервисов

Для 4 сервисов созданы оптимизированные Dockerfile на базе node:20-alpine:
Dockerfile.auth-service, Dockerfile.restaurant-service,
Dockerfile.booking-service, Dockerfile.notification-service.

3.2. Архитектура манифеста docker-compose.yml

Запускает 8 контейнеров:
1. rabbitmq:3-management-alpine (5672, 15672)
2. auth-db (postgres:16-alpine, порт 5433)
3. restaurant-db (postgres:16-alpine, порт 5434)
4. booking-db (postgres:16-alpine, порт 5435)
5. auth-service (порт 3001)
6. restaurant-service (порт 3002)
7. booking-service (порт 3003)
8. notification-service (порт 3004)

3.3. Сетевое взаимодействие

- Изолированная виртуальная сеть backend-net
- Взаимодействие через встроенный Docker DNS (auth-service, rabbitmq)
- Персистентные тома pg_auth_data, pg_rest_data, pg_book_data
- Устаревшая директива version: '3.8' удалена по стандартам Compose Spec

3.4. Запуск и проверка

Запуск: docker compose up -d --build
Контроль статусов: docker compose ps

4. ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы №3 проведена комплексная контейнеризация всех компон

ентов микросервисной системы бронирования столиков. Разработаны оптимизированные Dockerfile для 4 сервисов, составлен единый манифест docker-compose.yml с сетевой изоляцией backend-net и персистентными томами данных, проверена межсервисная связь.